

Exercices de physique générale 1

Faculté des Sciences
Université de Mons



Rappels : Moment de force

Le **moment de force** $\vec{\tau}$ d'une force $\vec{F}$ par rapport à un point donné O est une grandeur physique vectorielle traduisant l'aptitude de cette force à faire tourner un système mécanique autour de ce point, souvent appelé pivot.

Mathématiquement, le **moment de force** $\vec{\tau}$ d'une force $\vec{F}$ dont le point d'application est à une distance $\vec{r}$ d'un point O est donné par

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}.$$

Il s'agit donc d'un vecteur

- perpendiculaire à $\vec{r}$ et $\vec{F}$,
- de sens donné par la règle de la main droite,
- d'intensité donnée par $\tau = r F \sin(\theta)$.

Rappels : Dynamique de rotation

On peut montrer que si l'axe de rotation est **fixe en position et en direction** alors

$$\vec{\tau} = I\vec{\alpha}$$

où I est le moment d'inertie de l'objet et $\vec{\alpha}$, son accélération angulaire.

Le vecteur $\vec{\tau}$ a donc la même direction et le même sens que $\vec{\alpha}$.

La direction de $\vec{\tau}$ est donc celle de l'axe de rotation.

Pour déterminer le sens de $\vec{\alpha}$ et donc de $\vec{\tau}$, il faut déterminer le sens de $\Delta\vec{\omega}$. Le sens de $\vec{\omega}$ est donné par la règle du tire-bouchon.

Rappels : Dynamique de rotation

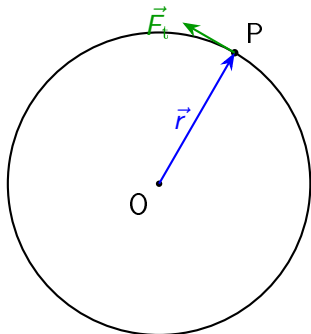
On peut également montrer que le travail infinitésimal en rotation est alors donné par

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{s} = F_t r d\theta = \tau d\theta$$

Après intégration, $W = \frac{1}{2}I(\omega_f^2 - \omega_i^2) = \Delta K$.

Finalement, la puissance en rotation est donnée par

$$P = \frac{dW}{dt} = \tau \frac{d\theta}{dt} = \tau \omega.$$



Tour de potier

Énoncé :

Le plateau d'un tour de potier a une masse de 10 kg et un rayon de 25 cm . Lorsque le moteur est coupé, il met 40 s pour s'arrêter à partir d'une fréquence initiale de 15 tr/min . Quelle est la puissance nécessaire pour maintenir la fréquence à 15 tr/min ? On assimilera ce plateau à un disque plein et homogène.



Syllabus d'exercices, Chapitre 9, Exercice 7

Tour de potier

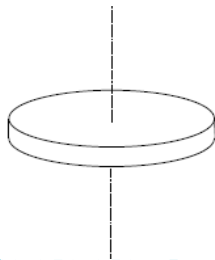
Énoncé :

Le plateau d'un tour de potier a une masse de 10 kg et un rayon de 25 cm . Lorsque le moteur est coupé, il met 40 s pour s'arrêter à partir d'une fréquence initiale de 15 tr/min . Quelle est la puissance nécessaire pour maintenir la fréquence à 15 tr/min ? On assimilera ce plateau à un disque plein et homogène.



Syllabus d'exercices, Chapitre 9, Exercice 7

Rappel : Le moment d'inertie d'un disque homogène plein par rapport à un axe de rotation fixe passant par son centre de masse et perpendiculaire au plan du disque est donné par $I = \frac{1}{2}MR^2$.



Rappels : Moment cinétique d'une particule

Le **moment cinétique (ou angulaire)** $\vec{\ell}$ d'une particule par rapport à un point de référence O est donné par

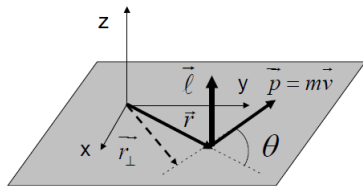
$$\vec{\ell} = \vec{r} \times \vec{p}$$

avec $\vec{r}$ le vecteur position de la particule par rapport à O et $\vec{p}$, la quantité de mouvement de la particule.

On peut montrer que

$$\frac{d\vec{\ell}}{dt} = \sum \vec{\tau}.$$

Si le moment de force résultant agissant sur la particule est nul alors celle-ci a un moment cinétique conservé.



Rappels : Moment cinétique d'un systèmes à N particules

Pour un système de N particules (et par extension, un corps rigide), on a que le moment angulaire total est donné par

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^N \vec{\ell}_i.$$

On peut montrer que $\vec{L} = \sum_{j=1}^N I_j \vec{\omega}_j$ pour un système de N particules en rotation autour d'un axe fixe.

De plus,
$$\sum \vec{\tau}_{ext} = \frac{d\vec{L}}{dt}.$$

Si la somme des moments de force extérieurs agissant sur le système à N particules est nul alors ce système a un moment cinétique conservé.

Plate-forme tournante

Énoncé :

Une jeune fille de masse 50 kg se tient à la circonférence d'une plate-forme de 100 kg et de rayon 1 m initialement au repos. Elle commence à marcher à une vitesse de 2 m/s par rapport au sol dans le sens horaire vu d'en haut. On assimile la plate-forme à un disque $I_{\text{disque}} = MR^2/2$.

- (a) Quelle est la vitesse angulaire de la plate-forme (en sachant que celle-ci va tourner dans le sens antihoraire) ?
- (b) La jeune fille décide de marcher vers le centre, quelle est la nouvelle vitesse angulaire de la plate-forme quand la fille est au centre ?

Syllabus d'exercices, Chapitre 10, Exercice 6

Rappels : Conditions d'équilibre

Pour qu'une **particule** soit en **équilibre**, il faut que $\sum \vec{F} = m\vec{a} = \vec{0}$.

Pour qu'un **corps rigide** soit en **équilibre**, il faut que les deux conditions ci-dessous soient remplies :

$$\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a} = \vec{0} \text{ (équilibre de translation);}$$

$$\sum \vec{\tau}_{ext} = \vec{0} \text{ (équilibre de rotation).}$$

Il est important de prendre conscience qu'un corps en équilibre n'est pas nécessairement au repos.

Plongeur

Énoncé :

Un plongeur de 60 kg se tient debout à l'extrémité d'un plongeur de 3 m de masse négligeable qui est fixé à deux supports distants de 50 cm . Quels sont le module et l'orientation de la force exercée par chaque support ? On néglige la flexion du plongeur.

Syllabus d'exercices, Chapitre 10, Exercice 8

Échelle sans masse

Énoncé :

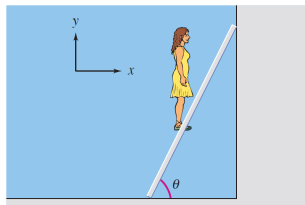
Une échelle d'épaisseur négligeable de longueur L et de masse négligeable appuyée contre un mur, fait un angle θ avec l'horizontale. Le coefficient de frottement statique est de 0.5 au sol. Une personne de masse M se tient debout en un point situé à $2 L/3$ du bas. Quelle est la valeur minimale de θ pour que l'échelle soit en équilibre ?

Syllabus d'exercices, Chapitre 10, Exercice 9

Exercice supplémentaire : Échelle avec masse

Énoncé :

Une échelle d'épaisseur négligeable, de masse 6 kg et de longueur 3 m est appuyée contre un mur sans frottement et fait un angle de $\theta = 50^\circ$ avec l'horizontale. Le coefficient de frottement statique du sol est de 0.6 . Quelle distance maximale le long de l'échelle une personne de masse 72 kg peut-elle grimper avant que l'échelle ne commence à glisser ?



Syllabus d'exercices, Chapitre 10, Exercice 10